

Mehrheitsicherndes Verhältniswahlverfahren

Ein Diskussionsbeitrag

Daniel Schwalbe

Entwurf — April 2026

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	3
1 Einleitung	4
2 Iteratives Verhältniswahlrecht mit garantiertem Gewinner	4
2.1 Verfahrensbeschreibung	4
2.2 Verworfen Alternative	7
2.3 Mathematische Fragen zur Iterativen Verhältniswahl	8
2.4 Verfassungsänderungen	10
3 Personalisierung des Verhältniswahlrechts	11
3.1 Keine parteilosen Kandidaten	11
3.2 Wahl der Spitzenkandidaten durch das Volk	12
3.3 Verfahren zur Direktwahl von Abgeordneten ohne die Parteienzusammensetzung zu verändern	12
3.4 Verfahren zur Zuweisung eines Wahlkreises zu einer Partei (Wahlkreisrepräsentationsverfahren)	16
3.5 Erkenntnisse aus der Simulation	21
3.5.1 Normierte Relative Wichtigkeit	21
3.5.2 Ungarischer Algorithmus zur Optimierung des Zuweisungsproblems	22
4 Anmerkungen	23
4.1 Landeslisten	23
4.2 Fünf-Prozent-Hürde	23
4.3 Kein CDU/CSU-Bündnis mehr	23
4.4 Mehrere Christliche Parteien	24
5 Anhang: Nutzung der Simulation	24

Zusammenfassung

Das Dokument entwickelt ein verbessertes Verfahren zur Bundestagswahl aus drei Bausteinen:

1. **Iteratives Verhältniswahlrecht** — Aufeinanderfolgende Wahlgänge stellen sicher, dass es immer einen Wahlgewinner gibt, der mindestens von der Hälfte des Volkes gewählt wurde. Proportionalität wird auf die Opposition beschränkt. Koalitionen sind nach wie vor möglich, aber auch ohne sie ist Regierungsfähigkeit sichergestellt.
2. **Direkte Wahl der Spitzenkandidaten** — Jede Partei tritt mit drei Spitzenkandidaten an. Jeder Wähler gibt eine „Parteienstimme“ (bestimmt die Sitzverteilung im Parlament) und eine „Spitzenkandidatenstimme“ ab. Mit der Spitzenkandidatenstimme wählt er den Spitzenkandidaten seiner Partei.
3. **Personelle Vertretung jedes Wahlkreises** — Wähler können nicht mehr direkt bestimmen, welche Partei ihren Wahlkreis vertreten soll. Das wird durch einen Algorithmus festgelegt, der anhand der Parteienstimmenverteilung die relative Wichtigkeit des Wahlkreises für eine Partei ermittelt und die Wahlkreise so Parteien zuweist, dass die relative Gesamtwichtigkeit maximiert wird. Jede Partei muss aber auf Wahlkreisebene drei Abgeordnetenkandidaten stellen. Die Wähler können für jede Partei in ihrem Wahlkreis (nicht nur für die eigene), den ihnen genehmsten Abgeordneten bestimmen. Der Abgeordneten kandidat der zugewiesenen Partei mit den meisten Stimmen gewinnt den Wahlkreis.

Eine Open-Source-Simulation des Verfahrens steht als [GitHub-Projekt](#) zur Verfügung.

1 Einleitung

Im folgenden Dokument wird ein verbessertes Verfahren zur Bundestagswahl entwickelt. Auch wenn das vorgestellte Verfahren primär zur Wahl des Deutschen Bundestages gedacht ist, so lässt es sich doch auf eine Vielzahl anderer Wahlen übertragen. Es wird eigentlich ein allgemeines Wahlverfahren am Beispiel der Bundestagswahl entwickelt.

Am aktuellen Wahlrecht gibt es verschiedene Kritikpunkte:

1. Zwang zu zähneknirschenden Koalitionen mit faulen Kompromissen und vielen Streitigkeiten. Da es bei der zersplitterten Parteienlandschaft kaum möglich ist, dass eine Partei die absolute Mehrheit gewinnt, müssen Koalitionen gebildet werden. Die Koalitionspartner blockieren sich aber oft gegenseitig so sehr, dass nichts herauskommt und alle Partner als Lügner dastehen.
2. Spitzenkandidaten werden nicht vom Bürger gewählt. Wer eine bestimmte Partei aufgrund ihrer Positionen wählt, muss auch ihren Spitzenkandidaten schlucken – egal wie der ist.
3. Bei der aktuellen Implementierung des personalisierten Verhältniswahlrechts kann es passieren, dass einige Wahlkreise nicht personell im Bundestag repräsentiert sind. Das wurde von Friedrich Merz nach der Bundestagswahl 2025 kritisiert. Das vorangegangene System besaß dagegen den allgemein kritisierten Nachteil eines immer weiter aufgeblähten Bundestages.

Alle drei Kritikpunkte werden durch das im Folgenden abgeleitete System vermieden.

Der Vorschlag versteht sich als Diskussionsbeitrag in einer noch anzustoßenden gesamtgesellschaftlichen Diskussion, die mit einer Verfassungsreform oder einer neuen Verfassung enden könnte.

Unterstützend zur Beschreibung des Verfahrens gibt es eine Simulation als öffentliches [GitHub-Projekt](#). Die enthaltenen Jupyter Notebooks können dazu verwendet werden, um mit dem Verfahren zu experimentieren und die Wirkung verschiedener Parameter zu studieren.

Die Simulation ist auch die ultimative Verfahrensreferenz, da sie getestet ist und außerdem einen Detaillierungsgrad aufweist, den man in einem solchen Google Docs Dokument nur sehr schwer erreichen kann. In diesem Dokument wird dafür das Warum und Wieso erläutert. Das ist in der Dokumentation zur Simulation nur sehr komprimiert enthalten.

2 Iteratives Verhältniswahlrecht mit garantiertem Gewinner

2.1 Verfahrensbeschreibung

Das Verhältniswahlrecht tendiert dazu, Koalitionen zu erzwingen, weil keine Partei die absolute Mehrheit erhält. Je mehr große Parteien es gibt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Wähler eine klar bevorzugt. Das im Folgenden vorgeschlagene iterative Wahlverfahren sorgt dafür, dass der Zwang zu zähneknirschenden Koalitionen mit faulen Kompromissen wegfällt. Es garantiert, dass am Ende immer eine Regierungsmehrheit entsteht. Dabei gibt es aber auch den Wählern, die im ersten Durchlauf

„Verlierparteien“ gewählt haben, in weiteren Durchläufen die Chance, im Sinne des kleinsten Übels mitzubestimmen, wer am Ende regieren wird. Das unterscheidet es von anderen mehrheitsbildenden Wahlverfahren.

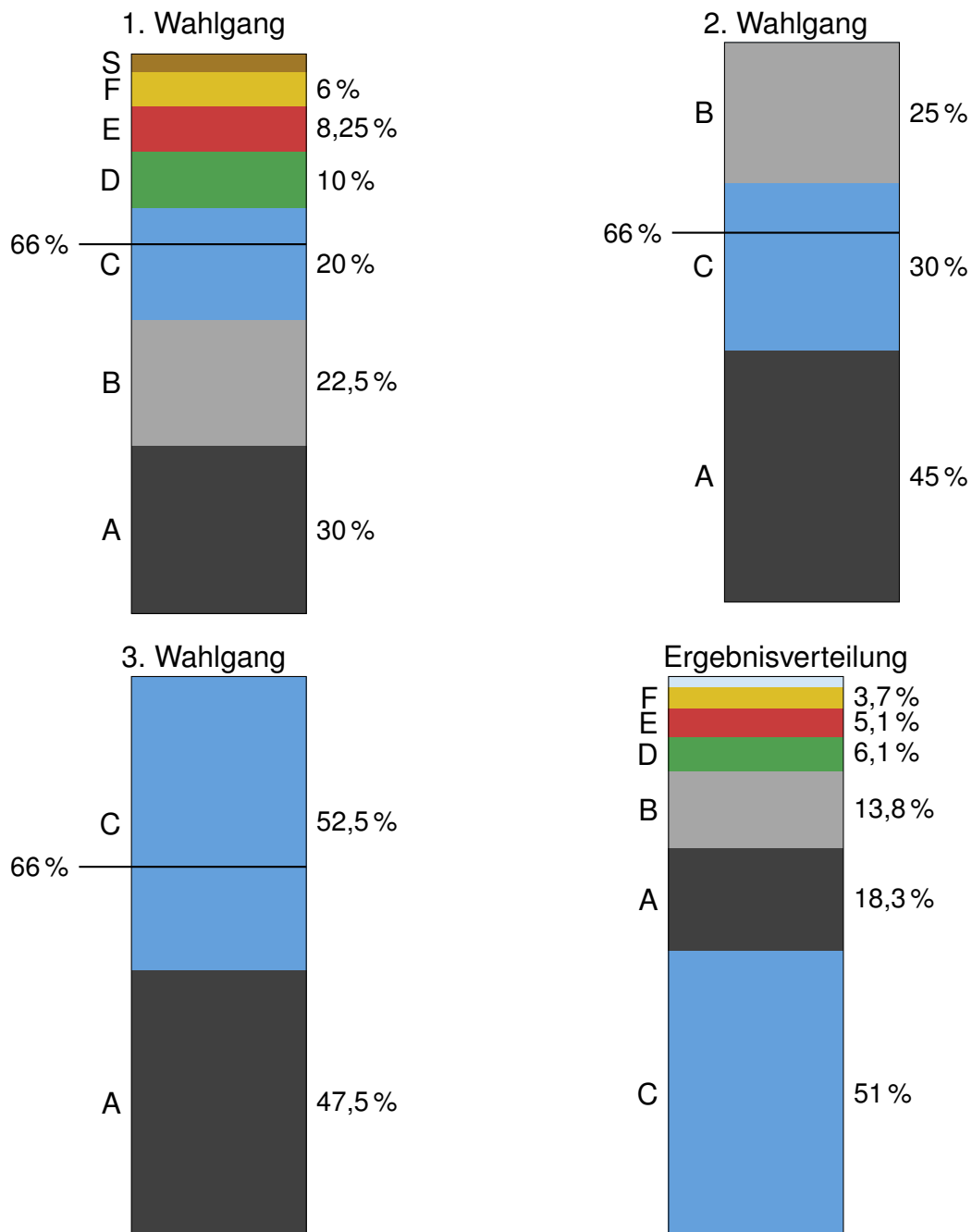
1. Im ersten Wahlschritt wird eine normale Verhältniswahl durchgeführt, bei der die Parteien nach der Anzahl ihrer prozentualen Stimmenanteile geordnet werden. Wenn eine Partei die absolute Mehrheit erhält oder sich eine Koalition bildet, die die absolute Mehrheit hat, ist das Verfahren beendet und die Partei oder Koalition mit der absoluten Mehrheit hat die Wahl gewonnen. Die **absolute Mehrheit** in diesem Sinne ist ein vorher definierter Prozentsatz, der leicht über 50 % liegt. Man wird ihn so festsetzen, dass die Regierungspartei/koalition ein paar Sitze mehr als die Hälfte bekommt, so dass sie rechnerisch auch noch die Mehrheit hat, wenn mal jemand krank ist.
2. Wenn kein Gewinner feststeht, sind zwei Fälle zu unterscheiden:
 - a) Es standen nur zwei Parteien zur Auswahl. Dieser Fall unterteilt sich wieder in zwei Fälle:
 - i. Es war der erste Wahlgang mit dieser Zusammensetzung. In diesem Fall wird Schritt 1 noch einmal wiederholt.
 - ii. Es ist schon der zweite ergebnislose Wahlgang mit nur zwei Parteien. In diesem Fall entscheidet ein Zufallsverfahren, beispielsweise minimale prozentuale Unterschiede im Ergebnis, oder das Los.
 - b) Es standen mehr als zwei Parteien zur Auswahl. In diesem Fall werden die prozentualen Stimmanteile beginnend mit dem größten der Reihe nach aufsummiert, bis eine Zweidrittelmehrheit erreicht oder gerade überschritten ist. Das bedeutet, dass mindestens zwei Drittel der Wähler wollen, dass zumindest eine dieser Parteien regiert. Jetzt wird wieder Schritt 1 ausgeführt, aber nur mit den so bestimmten Parteien. Alle Wähler dürfen jetzt noch einmal über diese Parteien abstimmen.

Das Verfahren wird so lange wiederholt, bis es einen Gewinner gibt. Das Verfahren terminiert immer, da sich die Anzahl der zur Wahl stehenden Parteien in jedem Iterationsschritt reduziert, bis gegebenenfalls nur noch zwei Parteien übrig sind. Der Gedanke hinter dem Verfahren ist der, dass Menschen meistens auch eine Entscheidung treffen, wenn sie gezwungen werden, zwischen zwei Alternativen zu entscheiden – und wenn es nur die des kleinsten Übels ist. Bei vielen Alternativen hingegen wählt der eine dies, der andere das. Koalitionen, wenn sie von Herzen kommen, sind mehreren Wahlgängen vorzuziehen, da sie dem Wählerwillen am nächsten kommen. Es besteht aber nicht mehr der Zwang, um jeden Preis zu koalieren, nur damit einer regieren kann. Die Parteien können sich überlegen, wie ihre Chancen in einem erneuten Wahlgang stehen würden und gegebenenfalls einen Koalitionspartner suchen oder nicht. Es kann durchaus vorkommen, dass sich zwei Parteien inhaltlich nahestehen, aber eben zwei verschiedene Mannschaften sind, die um die Gunst der Wähler eifern. In diesem Fall wäre eine Koalition auch aus Wählersicht anzuraten.

Wenn beim ersten Durchlauf bereits eine Partei oder Koalition eine Regierungsmehrheit ($\geq$ absolute Mehrheit) erzielen konnte, so erhält sie eine entsprechende Anzahl Sitze im Parlament zugeteilt. Andernfalls bekommt der Gewinner aus mehreren

Wahlgängen eine der absoluten Mehrheit entsprechende Anzahl der Parlamentssitze zugesprochen. Die verbleibenden Sitze werden nach dem ursprünglichen Verhältnis beim ersten Wahlgang zwischen den anderen Parteien aufgeteilt. So ist sichergestellt, dass es immer eine Regierungsmehrheit gibt, aber auch kleinere Parteien in der Opposition repräsentiert sind, solange ihr Stimmenergebnis für wenigstens einen Abgeordneten ausreicht.

Beispiel:



Im obigen Beispiel gewinnt Partei C im 3. Wahlgang die Wahl, obwohl A im ersten Wahlgang die stärkste Kraft war. Wenn A und B nach dem ersten Wahlgang eine Koalition eingegangen wären, wäre die Wahl damit beendet gewesen und A und B hätten gemeinsam regiert. Da sie aber unvereinbare Positionen oder Personen hatten, haben sie sich entschieden, in den nächsten Wahlgang zu gehen. Am zweiten Wahlgang

nehmen nur so viele Parteien teil, wie gerade nötig ist, um über zwei Drittel der Wählerstimmen zu kommen. In diesem Fall waren das A, B und C. Beim zweiten Wahlgang konnte A seinen Vorsprung ausbauen und kommt nun auf 45 %. Interessanterweise haben C und B die Reihenfolge gewechselt, da offenbar mehr von den Wählern der im ersten Wahlgang ausgeschiedenen Parteien Partei C zugetan waren als Partei B. Da immer noch keine Partei die absolute Mehrheit hat und Koalitionen ausgeschlossen werden, kommt es im 3. Wahlgang zur Stichwahl zwischen A und C. Interessanterweise verliert A bei der Stichwahl seine bisherige Führungsrolle, da die meisten ehemaligen B-Wähler C wählen. C hat somit die Wahl gewonnen und bekommt die absolute Mehrheit zugesprochen. Da es sich nur um eine zugesprochene absolute Mehrheit aufgrund von Stichwahlen handelt, ist das genaue prozentuale Ergebnis der Stichwahlen irrelevant: Der Sieger erhält nur die zugesprochene Anzahl Sitze. (In diesem Beispiel 51 %) Diese Regel ist deswegen wichtig, weil die Stichwahlen auch noch mit einem viel größeren Unterschied ausgehen könnten. Z. B. könnte A auch 70 % der Stimmen erhalten. Alle anderen Parteien wären dann absolut unterrepräsentiert, was nicht dem eigentlichen Volkswillen entspräche. Wenn im ersten Wahlgang eine Partei oder Koalition 70 % der Stimmen auf sich vereinen würde, wäre das eine andere Aussage. Dann wollen wirklich 70 % der Bevölkerung trotz der Vielzahl der anderen Angebote, dass diese Partei(en) regieren.

Deswegen dürfen beim ersten Wahlgang erhaltene absolute Mehrheiten unverändert bestehen bleiben.

2.2 Verworfen Alternative

Anstatt die absolute Mehrheit der Stimmen zuzusprechen, könnte man auch einfach der Gewinnerpartei des Iterativen Verfahrens das Recht der Gesetzgebung zusprechen. Wozu überhaupt noch abstimmen? Sie gewinnen doch sowieso jede Abstimmung, da sie die absolute Mehrheit haben. Das führt aber auf die Frage, wozu man überhaupt Parlamente braucht. Wenn die Fraktionen sowieso immer genauso abstimmen, wie es ihr Fraktionsvorsitzender sagt, bräuchte man tatsächlich keine Parlamente mehr. Dann würde es ausreichen, einen Fraktionsvorsitzendenrat zu bilden, wo die Fraktionsvorsitzenden mit einem bestimmten Stimmgewicht abstimmen würden. Wenn der Fraktionsvorsitzende der Regierungspartei dann auch noch der Regierungschef wäre, wäre die Autokratie fertig. Aber so ist es ja nicht. Die Parlamentarier können oft in geheimer Wahl abstimmen und die Fraktionsvorsitzenden müssen ihre Fraktionsmitglieder überzeugen und können ihnen nicht befehlen. Bei manchen Fragen kann man sich nicht einmal auf die eigenen Parteimitglieder verlassen, sondern muss Verbündete in anderen Fraktionen suchen. Das ist genauso gewünscht, damit die Macht von Einzelnen nicht zu groß wird. Wichtige Fragen sollen nicht von Einzelnen entschieden werden, sondern von einer Gruppe von Menschen. Man geht aber davon aus, dass Menschen mit gleichen Grundüberzeugungen, wie man es von Mitgliedern einer Partei annehmen kann, sich meistens einigen werden. Manche Fragen werden allerdings auch innerhalb einer Partei so kontrovers diskutiert, dass eine Einigung nicht immer möglich ist. Je größer und heterogener eine Fraktion ist, desto schwieriger wird im Allgemeinen eine Einigung sein. Im Hinblick auf eine Machtbegrenzung macht es deshalb schon Sinn, als Ausgleich für die Machterhöhung durch Iterationswahlgewinn einen Zwang zur Einigung von mehr Menschen einzubauen. Das spricht dafür, der Regierungspartei tatsächlich mehr Mandate zuzusprechen und nicht die Regel aufzustellen, dass alle

Gesetzesvorlagen der Regierungspartei als angenommen gelten, sofern nur die ganze Regierungsfraktion zustimmt – unabhängig von ihrer Größe.

2.3 Mathematische Fragen zur Iterativen Verhältniswahl

1. Terminiert das Verfahren immer?
2. Muss man den Schnitt immer nach $\frac{2}{3}$ machen, oder käme auch ein anderes Verhältnis infrage?

Es bezeichne

A – die Gesamtzahl der in einem Wahlgang abgegebenen Stimmen

A_i – die Anzahl der Stimmen, die für die i -te Partei in diesem Wahlgang abgegeben wurde, wobei die Parteien absteigend nach ihren Stimmen geordnet sein sollen. D. h. wenn Partei X im Wahlgang j die i -te Partei war, muss sie das im Wahlgang $j + 1$ nicht notwendigerweise auch wieder sein.

Für die relativen Stimmanteile $a_i = \frac{A_i}{A}$ gilt in jedem Wahlgang:

$$\text{I. } \sum_{i=1}^n a_i = 1 \quad (n - \text{Anzahl teilnehmender Parteien in diesem Wahlgang}) \quad (1)$$

$$\text{II. } a_k \geq a_l \quad \text{für } k < l \quad (2)$$

Um die Parteien zu bestimmen, die in den nächsten Wahlgang kommen, machen wir bei der relativen Schnittstimmenzahl r ($0 < r < 1$) einen Schnitt, so dass gilt:

$$\text{III. } \sum_{i=1}^s a_i \geq r \quad (3)$$

$$\text{IV. } \sum_{i=1}^{s-1} a_i < r \quad (4)$$

Damit das Verfahren immer terminiert und sinnvolle Ergebnisse liefert, muss in jedem Durchgang außer dem letzten (d. h. $n = 2$) $s < n$ und $s > 1$ gelten. Für $n = 2$ gilt Regel 2a, die sicherstellt, dass es einen Gewinner gibt. Für alle anderen Durchgänge j gilt: $n_{j+1} = s_j$. Also solange $s_j < n_j$ erfüllt ist, wird n in jedem Durchgang kleiner bis irgendwann 2 erreicht ist. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir annehmen, dass in jedem Wahlgang $\forall a_i \neq 0$ gilt. Sollte in der Praxis doch jemals eine Partei in einem Wahlgang gar keine Stimme erhalten, nehmen wir diese aus der Liste und reduzieren n entsprechend, so dass immer $a_n \neq 0$ gilt.

Um zu beweisen, dass immer $s < n$ gilt, nehmen wir zuerst das Gegenteil an, d. h.

Annahme A1: $s = n$

und versuchen diese Behauptung zum Widerspruch zu führen. Da nie $s > n$ sein kann, muss dann $s < n$ gelten.

Aus A1 und IV folgt

$$\text{V. } \sum_{i=1}^{n-1} a_i < r \quad (5)$$

Addition von a_n auf beiden Seiten ergibt

$$\text{V'. } \sum_{i=1}^{n-1} a_i + a_n < r + a_n \quad (6)$$

$$\text{aus (I)} \Rightarrow 1 < r + a_n \Rightarrow 1 - a_n < r$$

$$\text{VI. } a_n > 1 - r \quad (7)$$

$$\text{aus (II)} \Rightarrow a_i \geq a_n \text{ für } i < n$$

$$\text{VII. } \sum_{i=1}^{n-1} a_i \geq \sum_{i=1}^{n-1} a_n \quad (8)$$

$$(\text{VI.}) \Rightarrow$$

$$\text{VIII. } \sum_{i=1}^{n-1} a_n > \sum_{i=1}^{n-1} (1 - r) = (n - 1)(1 - r) \quad (9)$$

$$(\text{VII, VIII, VI}) \Rightarrow$$

$$\text{IX. } \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^{n-1} a_i + a_n > (n - 1)(1 - r) + a_n > (n - 1)(1 - r) + (1 - r) = n(1 - r) \quad (10)$$

$$\text{Also } \sum_{i=1}^n a_i > n(1 - r).$$

Das ist ein Widerspruch zu (I) genau dann wenn

$$\text{X. } n(1 - r) \geq 1 \quad (11)$$

weil $\sum_{i=1}^n a_i > x$ nur für $x < 1$ gelten kann, da $\sum_{i=1}^n a_i = 1$ ist.

A1 ist also nicht immer falsch, sondern die Ungültigkeit hängt von n und r ab. Um sicherzustellen, dass A1 falsch ist und damit $s < n$, muss gelten:

$$\text{XI. } n \geq \frac{1}{(1 - r)} \quad \text{bzw.} \quad r \leq 1 - \frac{1}{n} \quad (12)$$

Nach Voraussetzung ist $n > 2$. Für $n = 2$ haben wir unsere Sonderregelung, nach der wir den Verfahrensgewinner bestimmen. Wir brauchen, dass A1 falsch ist für:

$$\text{XII. } n \geq \frac{1}{(1 - r)} = 3 \quad (13)$$

$$\text{XIII. } r = \frac{2}{3} \quad (14)$$

Das bedeutet, dass sich die Anzahl der zur Verfügung stehenden Parteien in jedem Iterationsschritt reduziert, bis nur noch zwei Parteien übrig bleiben – vorausgesetzt wir

schneiden bei zwei Dritteln. Wenn wir z. B. erst nach drei Vierteln schneiden würden, bräuchten wir eine Sonderregelung schon für drei Parteien im Wahlgang und nicht erst für zwei, da eine Reduktion auf zwei nicht mehr allgemeingültig garantiert werden könnte.

Man kann sich das auch anschaulich gut vorstellen:

Wenn drei Parteien im Spiel sind, die alle genau gleich viele Stimmen erhalten, dann können wir das Verfahren nicht anwenden, da Voraussetzung IV nicht erfüllt ist. Wenn die Parteien aber auch nur minimale Stimmenunterschiede aufweisen (wovon bei Wahlen mit vielen Wählern und wenigen zur Wahl Stehenden auszugehen ist), wird eine Partei weniger als ein Drittel der Stimmen erhalten und die anderen beiden zusammen damit über zwei Drittel kommen, womit im nächsten Wahlgang nur die beiden drinbleiben. Würden wir aber bei drei Vierteln erst den Schnitt machen, würden bei drei Parteien minimale Ergebnisunterschiede keinesfalls eine Partei unter ein Viertel kommen lassen. Da müssten sich die Ergebnisse schon deutlich unterscheiden, was sein kann, aber nicht sein muss. Wären hingegen vier Parteien im Spiel, würden minimale Ergebnisunterschiede auch bei einem drei Viertel Schnitt eine Partei rausfliegen lassen.

2.4 Verfassungsänderungen

Aus gutem Grund dürfen Verfassungsänderungen nur mit einer besonders großen Mehrheit, der „Verfassungsmehrheit“, die in Deutschland zwei Drittel beträgt, durchgeführt werden. Verfassungsänderungen sollen nur mit einem breiten gesellschaftlichen Konsens möglich sein – auch über Parteigrenzen hinweg. Die Zwei-Drittel-Regelung kann nicht auf Parlamente mit zugesprochener absoluter Mehrheit angewendet werden, da dies einen größeren gesellschaftlichen Konsens vortäuschen würde, als tatsächlich vorhanden. Die Regierungspartei hat im Sinne des kleinsten Übels mehr Macht bekommen, als ihr eigentlich zustünde, damit wenigstens einer etwas entscheiden kann, auch wenn dadurch am Ende vielleicht nur die zweitbeste Lösung umgesetzt wird. Wenigstens wird etwas umgesetzt, was aus einem Guss ist. Dieses Prinzip des kleinsten Übels sollte aber nicht bei Grundsatzfragen zur Anwendung kommen. Hier muss richtig entschieden werden, da die Folgen von Fehlentscheidungen zu gravierend wären. Deswegen schlage ich vor, dass eine Verfassungskammer gebildet wird, die die Zusammensetzung hat, wie sie im ersten Wahlgang vom Wähler festgelegt worden ist. Alle Verfassungsänderungen müssen mit Zweidrittelmehrheit in dieser Kammer bestätigt werden. Wenn dazu größere überparteiliche Absprachen notwendig sind, dann ist das so und durchaus im Sinne des Erfinders. Die Verfassungskammer kann auch über Verfassungsänderungen hinaus genutzt werden, um andere verfassungsrechtlich relevante Entscheidungen zu treffen, wie z. B. die Wahl der Verfassungsrichter. Bei allen verfassungsrelevanten Entscheidungen geht man davon aus, dass die Verfassung eigentlich schon gut so ist, wie sie ist. Deswegen macht man es bewusst schwer, sie zu ändern, damit man sie nicht aus Versehen verschlimmbessert. Sie ist einmal durch einen breiten gesellschaftlichen Konsens zustande gekommen¹ und nur ein mindestens genauso breiter gesellschaftlicher Konsens sollte sie wieder ändern können. Wenn der

¹Der Konsens, der zur Bildung der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland geführt hat, mag nicht freiwillig zustande gekommen sein, sondern durch einen verlorenen Krieg. Er ist aber doch im Nachhinein von Millionen von Bundesdeutschen im Grundsatz akzeptiert worden, so dass man schon von einem gesamtgesellschaftlichen Konsens sprechen kann.

nicht zustande kommt, dann muss sie so bleiben, wie sie ist. Sollte ein gleich großer Konsens über Jahrzehnte nicht zustande kommen, dann ist es eben so und wir leben weiter in dem von den (geistigen) Vätern vorgegebenen Rahmen. Das Prinzip stößt nur an Grenzen bei Verfassungsrichtern, die im Gegensatz zu niedergeschriebenen Verfassungen mit der Zeit altern und ausgetauscht werden müssen. Deswegen muss auch da ein Verfahren geben, wie neue Verfassungsrichter bestimmt werden können, die in die Fußstapfen ihrer Vorgänger treten, ohne dass notwendigerweise die geforderte Zweidrittelmehrheit zustande kommt. Das Naheliegendste ist tatsächlich, die amtierenden Verfassungsrichter sich selbst Nachfolger suchen zu lassen. Sie sollen sie nicht nur vorschlagen können, sondern sie selbst bestimmen, außer die Politik greift mit Zweidrittelmehrheit ein. Von sich aus werden sie Nachfolger einsetzen, die in ihrem Geiste entscheiden werden.

3 Personalisierung des Verhältniswahlrechts

3.1 Keine parteilosen Kandidaten

Der Grundgedanke hinter dem Verhältniswahlrecht ist, dass möglichst alle gesellschaftlich relevanten Geistesströmungen und sozialen Gruppen im Parlament repräsentiert sein sollen. Die Repräsentation findet dabei durch Parteien statt, die ursprünglich als Gruppen Gleichgesinnter bezüglich bestimmter Ideen gedacht waren. Es kann allerdings auch vorkommen, dass zwei Parteien sich inhaltlich kaum unterscheiden, sondern einfach nur zwei Mannschaften sind, die versprechen, dieselbe Sache besser zu machen. Sie sind zwei Telekommunikationsunternehmen vergleichbar, die um die Gunst der Kunden wetteifern, indem sie versuchen, in derselben Sache, Telekommunikation, besser zu sein als die Konkurrenz. Darin ist prinzipiell nichts Schlechtes, solange trotzdem sichergestellt ist, dass alle relevanten gesellschaftlichen Strömungen ggf. durch andere Parteien noch im Parlament vertreten sind.

Vom Prinzip her könnte auch eine Einzelperson eine ganze Geistesströmung repräsentieren. Allerdings würde ich aus zwei Gründen trotzdem keine Einzelpersonen zu Länder- und Bundestagswahlen kandidieren lassen:

1. **Transparenz.** Die Parlamente, um die es hier geht, sind Parlamente von großen Einheiten, wie ganzen Ländern. Bei solchen Parlamenten ist es eigentlich nicht vorstellbar, dass eine Einzelperson die nötige Expertise und Bekanntheit erlangt ohne eine Organisation im Rücken, die ihr zuarbeitet. Wenn jemand als Einzelbewerber antreten möchte, dann sollte seine Organisation auch transparent gemacht werden, indem der Kandidat eine eigene Partei gründet.
2. **Verfahrensgründe.** Sowohl das oben vorgestellte iterative Wahlverfahren als auch das Wahlkreisrepräsentationsverfahren, welches später in diesem Dokument eingeführt wird, arbeiten auf Parteebene. Je nach Stimmenergebnis erhält eine Partei mehr oder weniger Sitze im Parlament und vertritt mehr oder weniger Wahlkreise. Wie soll ein einzelner Kandidat mehr oder weniger Sitze im Parlament erhalten? Einzelkandidaten würden das ganze Verfahren durcheinander bringen.

Schlussfolgerung:

Eine Auswahl von Personen durch den Wähler muss innerhalb von Parteien vorgenommen werden. Dem Wähler muss eine Möglichkeit geboten werden, zwischen mehreren Kandidaten derselben Partei eine Auswahl zu treffen.

Anmerkung:

Aus dem Verbot von Einzelkandidaten folgt nicht, dass es keine unabhängigen Abgeordneten geben könnte. Wenn es während einer Legislaturperiode zu einem Zerwürfnis zwischen einem Abgeordneten und der ihn entsendenden Partei kommt, darf dieser Abgeordnete sein Mandat weiterhin als nunmehr unabhängiger Abgeordneter ausüben. Diese Erlaubnis beeinträchtigt weder die Transparenz noch das Verfahren, ist aber unbedingt notwendig, um sicherzustellen, dass die Loyalität eines Abgeordneten zuerst seinem Gewissen und dem Wähler gelten kann und erst an zweiter Stelle Parteiinteressen folgen. Wenn diese Reihenfolge umgekehrt würde, würde die parlamentarische Demokratie zur Diktatur entarten.

3.2 Wahl der Spitzenkandidaten durch das Volk

Gerade bei den großen, alteingesessenen Parteien gibt es das Phänomen, dass innerhalb der Parteien Menschen Karriere machen, die vom Wähler nicht gemocht werden. Das ist kein Zufall. Um in einer Partei Karriere zu machen, muss man schließlich einer anderen Gruppe Menschen gefallen bzw. sich dort durchsetzen als bei einer Parlamentswahl. Dadurch steht man als Wähler oft vor der Entscheidung, ob man eine Partei trotz oder wegen ihres Spitzenkandidaten wählen soll. Oftmals stimmt man inhaltlich mit einer Partei überein, kann sich aber nicht mit deren Spitzenkandidaten identifizieren. Die CDU hat die Bundestagswahl 2021 deswegen verloren. Umgekehrt kann es natürlich auch sein. Man mag den Kandidaten, kann aber die Positionen seiner Partei nicht mittragen.

Zur Abmilderung des Problems schlage ich vor, dass alle sich zur Wahl stellenden Parteien mit drei Spitzenkandidaten antreten müssen. Jeder Wähler erhält eine „Parteienstimme“, mit der er über die Mehrheitsverhältnisse im Parlament bestimmt und eine „Spitzenkandidatenstimme“, mit der er unter den Spitzenkandidaten seiner Partei auswählen kann. Auf dem Stimmzettel steht eine Tabelle mit 4 Spalten: In der ersten Spalte stehen die Parteien. Daneben stehen jeweils die drei Spitzenkandidaten einer Partei. Der Wähler macht sein Kreuz bei einer Partei und kann auch ein Kreuz bei einem der Kandidaten der von ihm gewählten Partei machen. Ein Kreuz bei einem Kandidaten einer anderen Partei ist nicht zulässig. Es gewinnt (ggf. nach mehreren Iterationen) eine Partei aufgrund der Parteienstimmen und der Spitzenkandidat dieser Partei, der die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte.

3.3 Verfahren zur Direktwahl von Abgeordneten ohne die Parteienzusammensetzung zu verändern

Im aktuellen deutschen Wahlrecht ist eine Beeinflussung der personellen Zusammensetzung des Bundestages durch den Wähler vorgesehen. Mit seiner „Erststimme“ konnte man früher einen Kandidaten per Direktmandat unabhängig vom Zweitstimmenergebnis in den Bundestag befördern. Wenn Erst- und Zweitstimmenergebnis sich dann unterschieden, entstanden Ausgleichsmandate, um den Proporz zu wahren, die zu einer Vergrößerung des Bundestages führten. Nach dem neuen Wahlrecht zählen Erststim-

mengewinne nur, soweit sie vom Zweitstimmenergebnis gedeckt sind. Per Zweitstimme zustehende Mandate werden zuerst mit Wahlkreisgewinnern (sofern vorhanden) in der Reihenfolge ihrer relativen Stimmanteile besetzt, bevor mit den Landeslisten weitergemacht wird. Dadurch kann der Wähler quasi Kandidaten vorne auf die Landesliste setzen und damit theoretisch die personelle Zusammensetzung der Bundestagsfraktionen beeinflussen. Praktisch ergeben sich dadurch aber nur Änderungen, wenn die Parteien ihre Wahlkreiskandidaten nicht sowieso vorne auf die Listen setzen.

An dem alten Verfahren wurde vor allem kritisiert, dass der Bundestag durch Überhang- und Ausgleichsmandate aufgebläht wurde, wenn die Wähler von ihrem Recht des Stimmensplittings Gebrauch gemacht haben. Dieses Problem kann bei dem neuen Wahlrecht nicht mehr auftreten. Der Bundestag hat immer fest 630 Sitze.

An dem neuen Wahlrecht wurde kritisiert, dass es Wahlkreise geben kann, die nicht im Bundestag repräsentiert sind, da sie von Parteikandidaten gewonnen wurden, deren Parteien nicht genügend Zweitstimmenanteile hatten. Das wäre nach dem alten Wahlrecht nicht passiert, da ein Wahlkreisgewinn einen sicheren Platz im Bundestag bedeutete.

Um zu sehen, ob man hier noch etwas verbessern kann, muss man zunächst einmal einen Schritt zurück machen und sich überlegen, was man mit diesem „Abgeordnetenwahlrecht“ überhaupt erreichen will und kann.

1. Man möchte, dass im Parlament Abgeordnete sitzen, die von Wählern persönlich gekannt werden und ihnen rechenschaftspflichtig sind. Das erhöht sowohl die Legitimation als auch die Kontrolle des Parlaments durch die Bürger. Wenn man in seinem Wahlkreis noch einmal wiedergewählt werden will, kann man ihnen nicht das Blaue vom Himmel versprechen und hinterher das Gegenteil tun. Mindestens in den ländlichen Gebieten kennen die Wähler ihre Abgeordneten auch, und werden nicht aus Versehen Verbrecher ins Parlament wählen. Wenn sie Verbrecher ins Parlament wählen, tun sie das mit Absicht, weil sie ihre Gesinnung teilen.
2. Man möchte alle Gebiete auf dem Hoheitsgebiet des Parlaments auch im Parlament vertreten wissen.

Den ersten Punkt kann man verschiedenartig streng auffassen. Man kann a) verlangen, dass im Parlament genügend vom Bürger persönlich gekannte Abgeordnete sitzen, so dass eine Kontrolle des Parlaments gegeben ist. Oder man verlangt b), dass alle Abgeordnete des Parlaments vom Bürger persönlich gekannt werden. Ich halte Forderung b) für zu stark, da im Parlament ja auch Sachkompetenz vorhanden sein soll. Während der Bürger Vertrauenswürdigkeit sehr wohl einschätzen kann und muss, ist das bei Sachkompetenz im Allgemeinen nicht gegeben. Das müssen die Parteien selbst tun, die ihre Experten ja genau kennen. Ein Experte muss auf seinem Fachgebiet gut sein, aber nicht notwendigerweise in Bürgerkommunikation. Deswegen würde ich vorschlagen, sich mit Forderung 1a) zu begnügen und nur die Hälfte des Parlaments mit vom Bürger persönlich gekannten Kandidaten zu besetzen. (So ist es ja auch ungefähr im aktuellen Wahlrecht.)

Der zweite Punkt lässt sich bei landesweitem Proporz und konstanter Größe des Parlaments im Allgemeinen nur erfüllen, wenn man unter „Vertretung der Gebiete“ nicht „Vertretung der lokalen Macht“ versteht. Das landesweite² Kräfteverhältnis der Parteien

²„Landesweit“ oder „Land“ bezieht sich im Folgenden auf das Hoheitsgebiet des jeweiligen Parlaments. Bei einer Bundestagswahl wäre diese das Bundesgebiet.

entspricht in der Regel nicht der lokalen Verteilung der Parteien. Wenn z. B. Partei A 60 % der landesweiten Wählerstimmen auf sich vereint, Partei B 30 % und Partei C 10 %, heißt das normalerweise nicht, dass in 60 % der Wahlkreise Partei A die stärkste Kraft ist, in 30 % der Wahlkreise Partei B und in 10 % der Wahlkreise Partei C. Wenn alle Parteien landesweit antreten und wirklich die Interessen des ganzen Landes vertreten, sollte man erwarten, dass Partei A in jedem Wahlkreis die stärkste Kraft wird. Genau das ist ja die Stärke des Proporz, da auch bei solch starker landesweiter Überlegenheit einer Partei die anderen noch im Parlament vertreten sind. Die Erfahrung zeigt, dass auch landesweit antretende Parteien oft regionale Hochburgen haben, in denen sie selbst bei Wahlen traditionell stark abschneiden und ihre politischen Gegner entsprechend schwächer. Deswegen könnte es sein, dass doch auch beim obigen Beispiel Partei B oder C noch den einen oder anderen Wahlkreis holen. Bedenklich für den Zusammenhalt eines Landes wäre es allerdings, wenn tatsächlich 60 % aller Wahlkreise Partei A wählen, 30 % aller Wahlkreise Partei B und 10 % alle Wahlkreise Partei C und das auch noch in zusammenhängenden Gebieten. Das würde ja bedeuten, dass offensichtlich keine Partei die Interessen des ganzen Landes im Blick hat, sondern nur ihr jeweiliges Kerngebiet. Darüber hinaus würde Gebiet A quasi über die Gebiete B und C herrschen. Das liefert Zündstoff für Abspaltungsbestrebungen oder gar Bürgerkriege. In diesem Sinne ist das Ergebnis der Bundestagswahl 2025 sehr bedenklich, wo der ganze Osten blau gewählt hat, und der Westen schwarz mit einigen roten Enklaven.³ Das ist eine Tendenz, die sich nicht fortsetzen darf! Wenn wir aber von einer „gesunden“ regionalen Stimmenverteilung ausgehen, d. h. die Kräfteverhältnisse zwischen den Parteien sind im ganzen Land etwa gleich abgesehen von ein paar regionalen Schwankungen („Hochburgen“ oder Zufällen), müssen wir auch Parlamentssitze von Parteien mit Kandidaten befüllen, die in keinem Wahlkreis gewonnen haben und dafür „rechtmäßigen Wahlkreisgewinnern“ ihren Wahlkreis wegnehmen. Dieser Fehler ist prinzipbedingt. Er lässt sich nicht vermeiden, höchstens minimieren. Irgendwo müssen wir den Fehler hinschieben: Entweder wir machen die Größe des Parlaments variabel, oder wir leben damit, dass einige Wahlkreise keine Repräsentation im Parlament haben, oder wir nehmen einigen Wahlkreisgewinnern ihren Wahlkreis weg und geben sie einem Verlierer, damit das Sitzverhältnis im Parlament dem landesweiten Wählerwillen entspricht. Parlamentsvergrößerungen sind schon seit langem unpopulär, fehlende Representation einiger Wahlkreise wurde bei der Bundestagswahl 2025 kritisiert. Es bleibt nur übrig, einigen Wahlkreisgewinnern ihren Wahlkreis wieder wegzunehmen. Eine Abkehr vom landesweiten Proporz wäre auch noch eine Möglichkeit. Wenn die Parteizugehörigkeit der Wahlkreisgewinner bestimmt würde, würde jeder Wahlkreis repräsentiert, aber die Mehrheitsverhältnisse im Parlament würden nicht mehr das landesweite Kräfteverhältnis der Parteien repräsentieren. Ein iteratives Verfahren, wie wir es auch vorgeschlagen haben, würde dann auch keinen Sinn mehr machen, da es ja die Mehrheitsverhältnisse wieder verändern würde.

Der Ausweg besteht darin, nur zu verlangen, dass jedes Gebiet eine Vertretung bei der landesweiten Macht hat und nicht, dass die lokalen Kräfteverhältnisse im Parlament widergespiegelt werden müssen.

„Vertretung bei der landesweiten Macht“ kann man verschiedenartig streng auffassen:

- a) Jeder Wahlkreis hat einen Vertreter in der Regierungspartei bzw. der Regierungskoalition.

³<https://www.tagesschau.de/inland/bundestagswahl/wahlkreisergebnisse-karte-bundestagswahl-2025-100.html>

- b) Jeder Wahlkreis entsendet einen Vertreter ins Parlament. Es muss sich aber nicht um einen Vertreter in der Regierungskoalition handeln. Einige Wahlkreise müssen sich mit einer parlamentarischen Vertretung durch Oppositionspolitiker begnügen.

Forderung a) ist stärker und gerechter als Forderung b), da ein Zugang zur Regierungspartei/koalition natürlich potentiell mehr Einflussmöglichkeiten mit sich bringt und Wahlkreise ohne Regierungsvertretung, die es bei b) ja geben würde, gegenüber denen mit Regierungsvertretung benachteiligt wären. Forderung a) erfordert aber auch ungefähr doppelt so große Parlamente wie Forderung b). Wir hatten ja weiter oben aus gutem Grund verlangt, dass nur die Hälfte des Parlaments direkt vom Bürger gewählt wird. Die andere Hälfte sollte von den Parteien besetzt werden, damit diese ihre Experten einbringen können, die nicht unbedingt gut in Bürgerkommunikation sein müssen. Wenn Forderung a) zur Anwendung kommt, dann muss dieses Prinzip auch für die Regierungspartei/koalition gelten, die i. A. nur leicht über die Hälfte der Parlamentssitze verfügt. Wenn garantiert immer alle Wahlkreise eine Regierungsvertretung haben sollen, dann darf die Anzahl der Wahlkreise nicht mehr als ein Viertel der Parlamentssitze betragen. Die Wahlkreise sollten aber so eine Größe besitzen, dass es noch möglich ist, Abgeordnete persönlich zu kennen. Nach den Erfahrungen des Autors ist dies bei 200 000 – 300 000 Einwohnern pro Wahlkreis tatsächlich auch noch der Fall. Aus der maximalen Anzahl der wahlberechtigten Einwohner pro Wahlkreis und der Anzahl der Wahlberechtigten insgesamt ergibt sich aber die minimale Anzahl der Wahlkreise, woraus sich wieder die minimale Parlamentsgröße zu a) $4 \times$ minimale Anzahl der Wahlkreise und in Variante b) zu $2 \times$ minimale Anzahl der Wahlkreise ergibt.

In Deutschland haben wir zur Zeit 299 Wahlkreise, die im Mittel ca. 240 000 Einwohner stark sind.⁴ Bei 630 Parlamentssitzen würde also Variante a) nicht umsetzbar sein. Nun könnte man sowohl die Einwohnerzahl pro Wahlkreis als auch die Parlamentsgröße erhöhen, um Variante a) umsetzen zu können, oder man nimmt die durch Variante b) entstehende Ungleichbehandlung der Wahlkreise zugunsten eines kleineren Parlaments in Kauf.

Die Regierung eines Staatsgebiets muss in allen drei Gewalten unbedingt im Interesse des gesamten Landes handeln und ggf. Abwägungen zwischen sich widersprechenden regionalen Interessen treffen. Auch wenn durch die Wahlkreisabgeordneten doch durch die Hintertür wieder eine Art Regionalvertretung ins Spiel kommt, so sollte diese doch eine untergeordnete Rolle spielen, da ja in einem Landesparlament⁵, wie dem Deutschen Bundestag, ausdrücklich Politik gemacht und Gesetze beschlossen werden, die für das ganze Land gelten. Weiterhin gab es auch bei dem bisherigen System der Direktmandate keinerlei Anspruch auf eine Gebietsvertretung durch einen Regierungspartei/koalitionsvertreter. Vielmehr konnte man seinen Abgeordneten ins Parlament wählen. Ob der dann zur Regierungsmehrheit gehörte oder nicht, hing von den Kräfteverhältnissen im Bundestag ab. Niemand hat die daraus entstehende Gebietsungleichbehandlung jemals gestört. Deshalb denke ich, man könnte mit Variante b) leben. Am Ende ist es aber eine gesamtgesellschaftliche Entscheidung, wie viel uns eine Gleichbehandlung von Gebieten wert ist. Solche Fragen könnte man gegebenenfalls auch dem Volk zur Abstimmung vorlegen.

Unabhängig davon, für welche Variante man sich entscheidet, bleibt das Problem, den lokalen Wahlkreisvertreter zu bestimmen, ohne die Parteienzusammensetzung im

⁴<https://www.bundestag.de/parlament/bundestagswahl/wahlkreise-1050626>

⁵nicht „Bundeslandesparlament“

Parlament zu verändern. Der Vorschlag ist, dass jede Partei in jedem Wahlkreis mit mindestens drei Kandidaten antreten muss. Jeder Wähler kann bei jeder Partei in seinem Wahlkreis einen Kandidaten als seinen Wunschabgeordneten bestimmen. Er kann das für jede antretende Partei tun, nicht nur für die, die er mit seiner „Parteienstimme“ gewählt hat. Jeder Wähler bekommt also 3 Arten von Stimmen:

1. Eine „Parteienstimme“, mit der er eine Partei ins Parlament wählt.
2. Eine „Spitzenkandidatenstimme“, die er für einen Spitzenkandidaten seiner mit 1. gewählten Partei abgeben kann.
3. Eine „Abgeordnetenstimme“ pro antretender Partei. Für jede antretende Partei kann er in seinem Wahlkreis seinen Lieblings- oder am wenigsten gehassten Kandidaten wählen.

Nachdem die Parteienzusammensetzung des Parlaments feststeht, wird nach einem mathematischen Verfahren, das die relativen Mehrheiten der Parteien pro Wahlkreis berücksichtigt und bei Nicht-Eindeutigkeit durch ein Zufallsverfahren ergänzt wird, jeder Wahlkreis genau einer Partei zugeteilt. Der Kandidat dieser Partei, der die meisten Abgeordnetenstimmen auf sich vereint, ist der Abgeordnete dieses Wahlkreises. Es ist also nicht möglich, über die Wahl einer Person, das zahlenmäßige Verhältnis der Parteien im Parlament noch einmal zu ändern, nachdem es durch die Parteienstimmen bereits festgelegt wurde. Trotzdem ist es möglich, die personelle Zusammensetzung des Parlaments zu beeinflussen, indem man selbst bei fremden Parteien von seiner Abgeordnetenstimme Gebrauch macht.

3.4 Verfahren zur Zuweisung eines Wahlkreises zu einer Partei (Wahlkreisrepräsentationsverfahren)

Ein Wahlgebiet W (z. B. ein Land) sei in M Wahlkreise $w_1 \dots w_M$ aufgeteilt. Jedem Wahlkreis entspricht ein vom Bürger nach obigen Verfahren per Direktwahl zu besetzender Parlamentssitz. Es sind also M Parlamentssitze zu verteilen. Da wir ausdrücklich auch Koalitionen zur Regierungsbildung zulassen, nur nicht mehr erzwingen wollen, ist es für das Verfahren egal, ob M der Hälfte des Parlaments oder nur der Hälfte der Regierungskoalition entspricht. Das Verfahren muss M Wahlkreise auf N Parteien aufteilen können. Im Falle, dass obige Variante a) angewendet wird und eine Partei die absolute Mehrheit erringt oder ihr zugesprochen wird, ist N eben 1.

Aus dem Ergebnis der Parteistimmen ergibt sich eine Direktmandatsverteilung μ , die den Parteien $p_1 \dots p_N$ die Anzahl Mandate (Parlamentssitze) $m_1 \dots m_N$ zuordnet. Welches Verfahren verwendet wird, um aus dem Parteistimmenverhältnis bei gegebener Gesamtzahl M die Direktmandatsverteilung μ zu bestimmen, spielt für die folgenden Ausführungen keine Rolle, wie man ein rationales Stimmenverhältnis durch eine ganzzahlige Sitzverteilung am besten approximieren kann. Im Laufe der Zeit sind verschiedene Verfahren für dieses Problem entwickelt worden, deren Vor- und Nachteile schon so lange Gegenstand der Forschung sind. Als Einstiegspunkt in die Materie mag z. B. „Wahlrecht und Parteiensystem“ von Dieter Nohlen herangezogen werden.

Im Folgenden wird $m_1 \dots m_N$ als gegeben vorausgesetzt.

Die Parteien $p_1 \dots p_N$ erreichen in den Wahlkreisen $w_1 \dots w_M$ jeweils die Stimmen

$$\underline{S} = \begin{pmatrix} s_{11} & \cdots & s_{1N} \\ \vdots & s_{ij} & \vdots \\ s_{M1} & \cdots & s_{MN} \end{pmatrix}$$

mit s_{ij} – Anzahl der Parteienstimmen im i -ten Wahlkreis für die j -te Partei. Interessant sind aber eigentlich nur die relativen Stimmanteile pro Wahlkreis

$$\underline{R} = \begin{pmatrix} r_{11} & \cdots & r_{1N} \\ \vdots & r_{ij} & \vdots \\ r_{M1} & \cdots & r_{MN} \end{pmatrix}$$

mit $r_{ij} = s_{ij}/S_i$, wobei S_i für die Gesamtzahl der abgegebenen Parteienstimmen im i -ten Wahlkreis steht. Die Summe der relativen Stimmanteile in einem Wahlkreis ist natürlich eins. Ausgedrückt in Formeln:

$$S_i = \sum_{j=1}^N s_{ij} \quad \text{und} \quad \sum_{j=1}^N r_{ij} = \sum_{j=1}^N \frac{s_{ij}}{S_i} = \frac{1}{S_i} \sum_{j=1}^N s_{ij} = 1$$

Gesucht ist ein Verfahren $V(R)$, das jedem Wahlkreis w_i eindeutig eine Partei p_j zuordnet. Es soll $N \leq M$ gelten, d. h. es kann passieren, dass eine Partei mehreren Wahlkreisen zugeordnet wird, aber es kann nie vorkommen, dass eine Partei gar keinen Wahlkreis abbekommt, weil zu wenig Wahlkreise zur Verfügung stehen.⁶

Für den Fall $N = 1$ ist das Verfahren trivial. Alle Wahlkreise werden der einzig zur Verfügung stehenden Partei zugeordnet.

Für $N = 2$ kann man die Wahlkreise aus Sicht jeder Partei absteigend nach ihren relativen Stimmanteilen sortieren. Also könnte sich z. B. für $M = 5$ für Partei p_1 folgende Ordnung Ω_1 ergeben:

$$\Omega_1 = [w_3, w_5, w_2, w_4, w_1]$$

Das würde bedeuten, dass $r_{31} > r_{51} > r_{21} > r_{41} > r_{11}$ gilt.

Genauso könnte man jetzt Ω_2 als nach relativem Wahlergebnis geordnete Liste für p_2 bestimmen. Für $N = 2$ ist Ω_2 aber schon durch implizit durch Ω_1 als Ω_1 in umgekehrter Reihenfolge gegeben, da $r_{i1} + r_{i2} = 1$ gilt. Also $r_{i2} = 1 - r_{i1}$. Da, wo die erste Partei relativ die meisten Stimmen geholt hat, hat die zweite Partei die wenigsten und umgekehrt.

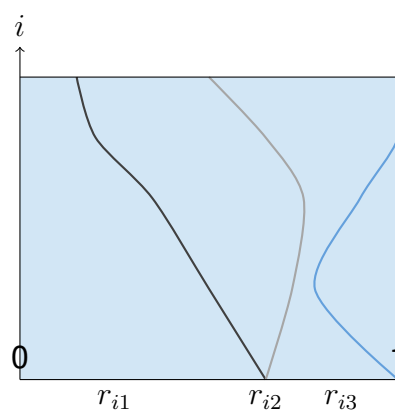
Also für das obige Beispiel würde sich Ω_2 zu $\Omega_2 = [w_1, w_4, w_2, w_5, w_3]$ ergeben.

Diese Ω -Listen sagen aus, wie wichtig diese Partei den Bürgern in einem Wahlkreis ist, im Verhältnis zu der Wichtigkeit, die ihr Bürger in anderen Wahlkreisen zumessen. Daraus lässt sich natürlich auch umgekehrt eine Wichtigkeit der Wahlkreise für die Partei ableiten: Wenn eine Partei nur einen Teil der Wahlkreise vertreten kann (was für $N > 1$ immer der Fall ist), dann sollte sie natürlich möglichst den Teil vertreten, wo sie mehr gewollt wird, als in dem anderen Teil. Für $N = 2$ lässt sich das auch immer erfüllen, da die Wichtigkeit ja genau umgekehrt ist. Für $N = 2$ kann man jeder Partei einfach die ersten m_j Wahlkreise aus der Ω_j -Liste zuteilen.

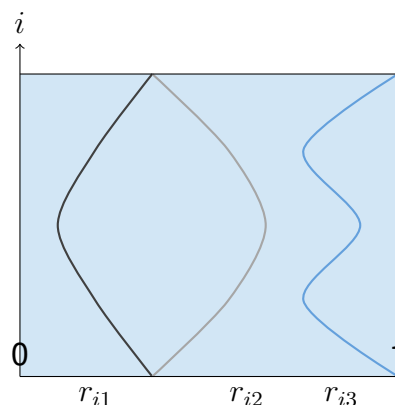
⁶Diese Bedingung wird in der Praxis von Bundestagswahlen wohl immer erfüllt sein, ist aber streng genommen nicht notwendig. Wenn $N > M$ gilt, kann man immer die Parteien absteigend nach ihren Parteienstimmenergebnissen ordnen und die Wahlkreise auf die ersten $N' = M$ Parteien aufteilen. Die übrigen Parteien sind dann zwar im Parlament vertreten, aber repräsentieren keinen Wahlkreis mehr.

Dann werden alle Wahlkreise zugeteilt sein, und jede Partei vertritt den für sie wichtigsten Teil der Wahlkreise.

Was machen wir im Fall $N > 2$? Für $N > 2$ kann ja derselbe Wahlkreis durchaus für mehrere Parteien der wichtigste sein, nur nicht für alle gleichzeitig. Man kann sich das anschaulich gut vorstellen. Im unteren Bild ist eine beispielhafte Verteilung der relativen Stimmanteile für drei Parteien dargestellt, wobei die 2. und 3. Partei beide gleichzeitig ihre maximalen relativen Stimmanteile da haben, wo die erste Partei ihr Minimum hat. (Auf der y -Achse sind die Wahlkreise aufgetragen. Die Abstände zwischen den Linien bzw. den Rändern sind die relativen Stimmanteile der Parteien. Die Summe der relativen Stimmanteile ist 1. Der Einfachheit halber nehmen wir an, es seien so viele Wahlkreise, dass man die Lücken zwischen den Punkten nicht mehr sieht und wir somit die Linien durchzeichnen können.)

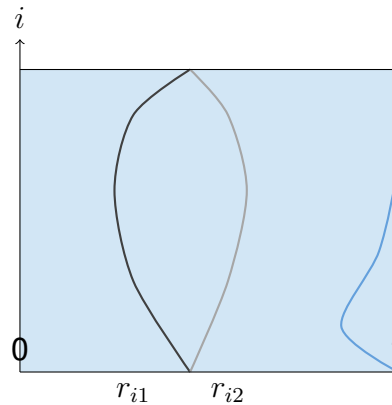


Es hätte auch anders sein können. Im folgenden Beispiel haben alle 3 Parteien ihre maximalen relativen Stimmanteile in verschiedenen Wahlkreisen.



Da wir für $N = 2$ bereits ein funktionierendes Verfahren haben, könnte man versuchen, das Verfahren für $N > 2$ auf $N = 2$ zurückzuführen, indem man die Parteien nach ihren Parteienstimmen absteigend ordnet und alle Parteien außer der ersten zu einer Partei p' zusammenfasst. Dann könnte man der ersten Partei nach obigem Verfahren ihre Wahlkreise zuordnen. Im nächsten Schritt spaltet man p' in p_2 und p'' auf und wiederholt das Verfahren mit den noch nicht zugewiesenen Wahlkreisen. Das macht man immer

wieder, solange bis alle Wahlkreise zugewiesen sind. Dieses Verfahren hat nur den Nachteil, dass die jeweils parteiinstimmenstärkste Partei den anderen Parteien ihre relative beste Wahlkreise wegnehmen kann. Im folgenden Beispiel hat die kleine Partei p_3 ihr bestes Ergebnis ausgerechnet da, wo auch die große Partei p_1 ihr bestes Ergebnis hat. Aber p_1 hat im Gegensatz zu p_3 eine „dicken Bauch“. Selbst wenn sie ihre stärksten Wahlkreise an p_3 abgeben würde, ist sie in den anderen Wahlkreisen auch immer noch stark vertreten, was bei p_3 nicht der Fall ist. Da gehen die relativen Stimmanteile mit steigendem i doch ziemlich schnell runter. Deshalb sollte p_3 die ersten Wahlkreise bekommen und nicht p_1 , obwohl sie dort stärkste Kraft ist.



Wir brauchen ein Maß für die „relative Wichtigkeit“ eines Wahlkreises für eine Partei, das sich parteiübergreifend vergleichen lässt. Dazu können wir aus der Matrix R die Matrix $\Psi(R)$ bestimmen, für deren Elemente ψ_{ij} gelten soll:

$$\psi_{ij} = (M - 1) \frac{r_{ij}}{\sum_{i' \neq j, i'=1}^M r_{i'j}} \quad \text{für} \quad \sum_{i \neq j, i=1}^M r_{ij} \neq 0 \quad \text{und } K \text{ sonst,}$$

wobei K eine beliebig gewählte sehr große Zahl sein soll ($K \gg \psi_{ij} \forall i, j$).

ψ_{ij} gibt das Verhältnis des relativen Stimmenanteils im Wahlkreis i für die Partei j zur Summe ihrer relativen Stimmenanteile in den anderen Wahlkreisen an. Theoretisch könnte diese Summe auch 0 sein, wenn die Partei j tatsächlich in allen Wahlkreisen außer dem i -ten keine Stimmen erhalten hat. Da jede Partei in jedem Wahlkreis antreten muss, ist das sehr unwahrscheinlich. Für diesen unwahrscheinlichen Fall kann man dann einfach eine sehr große Zahl K festlegen, die man dem Element anstelle von unendlich zuweist. Je wichtiger ein Wahlkreis für eine Partei im Vergleich zu allen anderen Wahlkreisen ist, desto größer wird ψ_{ij} . Der Faktor $(M - 1)$ stellt lediglich eine Normierung dar, damit die Zahlenwerte von Ψ besser menschenlesbar sind. Durch diese Normierung ist $\Psi(R)$ bei Gleichverteilung überall 1.

Um nun jeden Wahlkreis einer Partei zuzuweisen sucht man zunächst aus Ψ das größte Element ψ_{ij} . Wenn es mehrere gleich große ψ_{ij} gibt, wählt man eines davon zufällig aus. Den zugehörigen Wahlkreis w_i weist man der Partei p_j zu. Die Anzahl der dieser Partei noch zuzuweisenden Mandate m_j verringert man um eins und die Zeile w_i wird als nicht mehr auswählbar markiert.

Jetzt wiederholt man das Verfahren mit den noch auswählbaren ψ_{ij} und den Parteien, die noch zuzuweisende Mandate $m_j > 0$ haben. Spalten von Parteien mit $m_j = 0$ werden als nicht auswählbar markiert. Das Verfahren ist beendet, wenn $m_j = 0$ für alle Parteien gilt. D. h. keine Spalte ist mehr auswählbar.

Es werden also pro Partei nur die durch das Parteienstimmenergebnis bestimmte Anzahl Mandate verteilt. Dabei wird mit der Verteilung bei den regional am ungleichmäßigsten verteilten Parteien begonnen, weil diese bestimmte Wahlkreise am dringendsten brauchen. Gleichmäßiger verteilte Parteien sind nicht so sehr auf einen bestimmten Wahlkreis angewiesen. Sie haben überall gleich gut bzw. gleich schlecht abgeschnitten.

Zahlenbeispiel:

Es treten 3 Parteien $p_1 \dots p_3$ in 5 Wahlkreisen $w_1 \dots w_5$ an. Der Einfachheit halber sollen alle Wahlkreise dieselbe Größe $G = 1000$ haben. Die folgende Tabelle listet die für die jeweiligen Parteien im jeweiligen Wahlkreis abgegebenen Parteienstimmen auf:

	p_1	p_2	p_3
w_1	650	100	250
w_2	630	200	170
w_3	600	280	120
w_4	550	350	100
w_5	450	500	50
Σ	2880	1430	690

Es sind fünf Wahlkreise vorhanden, also müssen 5 Mandate irgendwie anhand der Wahlergebnisse auf 3 Parteien aufgeteilt werden. Vom Prinzip her muss man die relativen Stimmanteile P_j der Parteien auf das ganze Wahlgebiet gerechnet bestimmen, mit der Anzahl der Mandate multiplizieren und dann geeignet runden. Also:

$$P_j = \frac{1}{S} \sum_{i=1}^M s_{ij} \quad \text{mit} \quad S = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N s_{ij}$$

$$m_j = \text{runde_geeignet}(P_j \cdot M)$$

Aber was bedeutet „geeignet runden“? Bei einfacher Standardrundung ergibt die Summe der m_j nicht unbedingt M . Es können durch das Runden mehr oder weniger Mandate herauskommen, als zu verteilen sind.

Deswegen sind verschiedene Verfahren entwickelt worden, um aus einer Stimmenverteilung auf eine Mandatsverteilung zu kommen. Bei der Bundestagswahl kommt das Verfahren nach Sainte-Laguë/Schepers zum Einsatz.⁷

Das Verfahren nach Sainte-Laguë/Schepers ergibt für das obige Beispiel: $m_1 = 3$, $m_2 = 1$ und $m_3 = 1$.

Also 3 Wahlkreise gehen an Partei p_1 und jeweils ein Wahlkreis an Partei p_2 und p_3 . Um zu bestimmen, welche Wahlkreise an welche Partei gehen, stellen wir zunächst $\underline{R}$ auf. Da in unserem Beispiel die Wahlkreisgröße konstant 1000 sein soll, ist das einfach der Inhalt der obigen Tabelle geteilt durch 1000:

⁷<https://de.wikipedia.org/wiki/Sainte-Lagu%C3%AB-Verfahren>,
[bundeswahlleiterin.de/service/glossar/s/sainte-laue-schepers.html](https://www.bundeswahlleiterin.de/service/glossar/s/sainte-laue-schepers.html)

<https://www.bundeswahlleiterin.de/service/glossar/s/sainte-laue-schepers.html>

$$\underline{R} = \begin{pmatrix} 0.65 & 0.10 & 0.25 \\ 0.63 & 0.20 & 0.17 \\ 0.60 & 0.28 & 0.12 \\ 0.55 & 0.35 & 0.10 \\ 0.45 & 0.50 & 0.05 \end{pmatrix}$$

Daraus bestimmen wir $\underline{\Psi}$ zu

$$\underline{\Psi} = \begin{pmatrix} 1.1659 & 0.3008 & 2.2727 \\ 1.1200 & 0.6504 & 1.3077 \\ 1.0526 & 0.9739 & 0.8421 \\ 0.9442 & 1.2963 & 0.6780 \\ 0.7407 & 2.1505 & 0.3125 \end{pmatrix}$$

Der höchste Wert von $\underline{\Psi}$ ist $\psi_{13} = 2.2727$. D. h. der Wahlkreis w_1 geht an Partei p_3 , sofern dieser Partei noch Stimmen zustehen, d. h. sofern $m_3 > 0$. Das ist es, so dass $w_1 \rightarrow p_3$, m_3 reduziert sich um eins, also $m'_3 = 0$.

D. h. Partei p_3 kriegt keinen anderen Wahlkreis mehr zugewiesen und Zeile 1 kann aus $\underline{\Psi}$ nicht mehr ausgewählt werden.

Die nächstgrößte Element in $\underline{\Psi}$ ist $\psi_{52} = 2.1505$. Deswegen wird Wahlkreis w_5 Partei p_2 zugewiesen und m_2 um eins erniedrigt. Wir haben bis jetzt also: $w_1 \rightarrow p_3$, $w_5 \rightarrow p_2$, $m''_1 = 3$, $m''_2 = 0$, $m''_3 = 0$.

In der Matrix sind jetzt nur noch Elemente aus der ersten Spalte auswählbar, die alle an p_1 gehen, die bislang ja noch gar keinen Wahlkreis abbekommen hatte. p_1 hat auch noch genügend Mandate, da wir mit diesem Verfahren ja immer genauso viele Mandate wie Wahlkreise verteilen.

Endergebnis:

$$w_1 \rightarrow p_3$$

$$w_2 \rightarrow p_1$$

$$w_3 \rightarrow p_1$$

$$w_4 \rightarrow p_1$$

$$w_5 \rightarrow p_2$$

3.5 Erkenntnisse aus der Simulation

3.5.1 Normierte Relative Wichtigkeit

Der oben vorgeschlagene Algorithmus zur Zuweisung von Parteien zu Wahlkreisen hat ein Problem: Er ist „gierig“. Er nimmt sich immer das nächstgrößte Element und übersieht dadurch manchmal günstigere Kombinationen.

Konstruiertes Beispiel mit unnatürlich hohen Wichtigkeitswerten, aber zeigt das Problem:

Mit $m_1 = 2$, $m_2 = 1$, $m_3 = 1$:

$$\underline{\Psi} = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 6 \\ 7 & 5 & 1 \\ 1 & 5 & 4 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Der Gierige Algorithmus würde so vorgehen:

$$w_2 \longrightarrow p_1$$

$$w_1 \longrightarrow p_3$$

$$w_3 \longrightarrow p_2$$

$$w_4 \longrightarrow p_1$$

Die Summe der Wichtigkeiten wäre: $WS_{\text{GREEDY}} = 7 + 6 + 5 + 1 = 19$

Die optimale Lösung (im Sinne von Maximierung der zugewiesenen Gesamtwichtigkeit) wäre aber:

$$w_1 \longrightarrow p_1$$

$$w_2 \longrightarrow p_1$$

$$w_3 \longrightarrow p_2$$

$$w_4 \longrightarrow p_3$$

$$WS_{\text{OPTIMAL}} = 5 + 7 + 5 + 5 = 22$$

Das Problem ist, dass der Gierige Algorithmus nicht vorausschauend ist. Durch die Zuweisung $w_1 \rightarrow p_3$ (Wert 6 statt 5 für p_1) gewinnt er kurzfristig 1 Punkt, verliert aber in Zeile 4 vier Punkte (Wert 1 statt 5 für p_1). Deswegen ist die Summe der Wichtigkeiten beim Gierigen Algorithmus in diesem Beispiel $4 - 1 = 3$ schlechter als die optimale Lösung.

3.5.2 Ungarischer Algorithmus zur Optimierung des Zuweisungsproblems

Es gibt bereits seit langem einen Standardalgorithmus für derartige Zuweisungsprobleme: Der sogenannte [Ungarische Algorithmus](#) findet garantiert die optimale Zuweisung im Sinne von Maximierung der Summe der zugewiesenen relativen Wichtigkeiten. Eine Version dieses Algorithmus kommt auch in der Simulation standardmäßig zum Einsatz.

Hinweis: Theoretisch kann es vorkommen, dass es kein globales Maximum gibt, sondern mehrere gleichwertige Zuweisungen. In diesem Fall liefert der Ungarische Algorithmus irgendeine davon zurück. Bei realen Wahlen auf Bundes- oder Bundesländerebene ist dieser Fall sehr unwahrscheinlich, da sich bei vielen abgegebenen Stimmen die Ergebnisse pro Wahlkreis und Partei immer geringfügig unterscheiden werden.

Der Gierige Algorithmus ist bei optimierter Implementierung nicht so rechenintensiv wie der Ungarische Algorithmus.⁸ Der Unterschied spielt bei realen Wahlen jedoch

⁸Algorithmische Ordnung: Gieriger Algorithmus: naive Implementierung $O(M^2N)$, optimiert $O(M \cdot N \cdot \log(M \cdot N))$, Ungarischer Algorithmus: $O(M^2N)$.

praktisch keine Rolle. Beide Algorithmen liefern auf 08/15-Laptops in Millisekunden Ergebnisse.

Auch wenn der Gierige Algorithmus meistens dieselben Ergebnisse wie der Ungarische Algorithmus liefert, würde ich, da die Laufzeit praktisch keine Rolle spielt, für so ein sensibles Thema wie Wahlkreisrepräsentation den Ungarischen Algorithmus empfehlen. Bei ihm ist garantiert, dass eine optimale Zuordnung gefunden wird.

4 Anmerkungen

4.1 Landeslisten

Das aktuelle Wahlprozedere sieht vor, dass die auf eine Partei entfallenden Bundestagsmandate noch auf Landeslisten aufgeteilt werden. Landeslisten würde es nach dem hier vorgeschlagenen Verfahren nicht mehr geben. Länder sollten bei der Bundestagswahl keine Rolle spielen. Die regionale Vertretung findet bereits über die vorgeschlagene Verteilung der Wahlkreise statt. Jede sich zur Wahl stellende Partei muss im ganzen Wahlgebiet, d. h. bei der Bundestagswahl im ganzen Bundesgebiet, antreten.

Die Parteien dürfen intern Landeslisten führen, wenn sie das wünschen, um intern einen Länderausgleich bei der Besetzung der Bundestagsliste durchzuführen. Das ist aber ihre Entscheidung. Sie können über die nicht vom Bürger gewählte Hälfte ihrer Parlamentsmandate frei verfügen.

4.2 Fünf-Prozent-Hürde

Das vorgestellte Verfahren enthält durch die Forderung, in allen Wahlkreisen mit drei Kandidaten anzutreten, schon eine Hürde, die für kleine Parteien ein Problem sein könnte. Auch die drei geforderten Spitzenkandidaten könnten für kleinere Parteien eine Hürde sein. Hinzu kommt, dass sich die „natürliche Sperrklausel“ (nur ganzzahlige Abgeordnete) durch das „Zusammenstauchen“ der Opposition noch stärker auswirkt.

Aus diesen Gründen denke ich, dass man auf eine explizite Fünf-Prozent-Hürde ggf. verzichten könnte. In der Simulation wird sie nicht berücksichtigt. Falls sie aber doch politisch gewünscht sein sollte, ließe sie sich leicht in das Verfahren einbauen.

4.3 Kein CDU/CSU-Bündnis mehr

Es ist aus staatstheoretischer Sicht unbedingt notwendig, dass alle sich zur Wahl stellenden Parteien und Spitzenkandidaten im ganzen Wahlgebiet antreten. Jedes Parlaments- und Regierungsmitglied ist dem gesamten Volk verpflichtet und darf nicht nur die Interessen einer bestimmten Gruppe oder eines bestimmten Teilwahlgebiets vertreten. Zur Zeit hängt der Wahlerfolg der CSU ausschließlich davon ab, wie sie beim bayerischen Wähler ankommt und nicht davon, was der Rest Deutschlands von ihr hält. Dadurch haben wir durch die Hintertür doch wieder eine Ländervertretung im Bundestag und die üblichen Schwierigkeiten zwischen Koalitionspartnern, selbst wenn die CDU/CSU die absolute Mehrheit gewinnen würde. Regieren beinhaltet, unparteiische Abwägungen zwischen verschiedenen Interessen zu treffen. Interessenvertretung ist Lobbyismus. Interessenvertretung ist sehr notwendig und nichts Schlechtes in der Sache. Die Regierenden können Interessen bei ihren Abwägungen nur berücksichtigen, wenn sie sie

auch kennen. Die Interessen müssen aber vor den Unparteiischen vertreten werden und nicht durch die Unparteiischen. Eine Interessenvertretung der Länder geschieht bereits im Bundesrat. Dort ist auch Bayern vertreten. Das muss reichen. Warum sollte Bayern privilegierter sein als alle anderen Bundesländer?

Es ist eigentlich unverständlich und nur historisch zu erklären, dass das Bundesverfassungsgericht zugelassen hat, dass eine zum Bundestag kandidierende Partei nicht in allen Ländern antritt. So verkehrt, wie die CSU-Sonderlocke bereits jetzt ist, noch verkehrter würde sie nach dem hier vorgeschlagenen Wahlverfahren. Das Wahlverfahren stellt ja extra sicher, dass Koalitionen nach wie vor möglich, aber nicht mehr notwendig sind, um regieren zu können. Durch diese CDU/CSU-Kombination haben wir die Koalition aber garantiert, selbst bei nur zugesprochener absoluter Mehrheit. Damit wäre das ganze Verfahren ad absurdum geführt. Wenn sowohl CDU als auch CSU in allen Bundesländern antreten, können sie ruhig hinterher koalieren, wenn sie das wollen. Wenn die CSU auf Bundesebene aber nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden will, muss sie dazu Konzepte entwickeln, die von ganz Deutschland und nicht nur von Bayern gut gefunden werden. Vielleicht schafft sie das ja, denn offenbar laufen ja durchaus einige Dinge in Bayern besser als im Rest der Republik. Der Länderfinanzausgleich spricht eine deutliche Sprache. Der Weg, sie auf ganz Deutschland auszurollen, ist, selbst für ganz Deutschland Verantwortung zu übernehmen, indem man in ganz Deutschland zur Wahl antritt. Vielleicht klappt es ja dann auch mit dem bayerischen Bundeskanzler!

4.4 Mehrere Christliche Parteien

CDU/CSU könnten sich auch zu einer Partei zusammenschließen, um die Forderung nach bundesweit antretenden Parteien zu erfüllen. Das wäre staatsrechtlich völlig in Ordnung, und vielleicht werden sie das ja auch tun.

Allerdings wäre es wünschenswert, wenn auch nicht unbedingt notwendig, dass mehrere große christliche Parteien bundesweit zur Wahl antreten, damit überzeugte christliche Wähler auch eine echte politische Wahl bekommen und nicht nur nach Religionszugehörigkeit wählen müssen. Zurzeit wählen viele überzeugte Christen CDU/CSU aufgrund des „C“ im Namen, obwohl sie mit deren politischen Ansichten nicht unbedingt übereinstimmen. Wenn mehrere christliche Parteien mit unterschiedlichen politischen Ansichten zur Auswahl stünden, wäre dies sicherlich förderlich für die Demokratie.

5 Anhang: Nutzung der Simulation

Die [Simulation](#) ist ein in der [Python](#)-Programmiersprache geschriebenes Projekt. Es enthält neben der **ipres** Python-Package viele Readmes und Beispielnotebooks. [Jupyter Notebooks](#) ist eine aus der Python-Welt stammende Technologie, die es erlaubt, Markdown (Dokumentation) und Code in einer Datei zusammenzufassen und interaktiv auszuführen. Das macht sie geeignet, um z. B. eben solche Wahlverfahren zu demonstrieren. Man kann Parameter ändern und live sehen, wie sie sich auswirken.

Eigentlich müsste man einen Jupyter-Lab-Server starten, um die Notebooks auszuführen. Das Projekt verlinkt aber zu [binder](#), welches das Projekt in eine virtuelle Maschine kopiert und dort den Jupyter-Server bereits ausführt. Man muss nur ein bisschen Geduld haben, bis die Maschine gestartet ist. Bis dahin sieht es so aus:

[Screenshot: Binder-Startseite beim Laden der virtuellen Maschine]

Abbildung 1: Binder lädt die virtuelle Maschine

Wenn die Maschine hochgefahren ist, wird man von folgendem Bildschirm begrüßt:

[Screenshot: JupyterLab-Startseite nach dem Hochfahren]

Abbildung 2: JupyterLab nach dem Start

Um zu den Notebooks zu gelangen, muss man auf `notebooks` klicken.

[Screenshot: Notebooks-Ordner mit `de/` und `en/` Unterordnern]

Abbildung 3: Notebooks-Ordner

Und dann auf `de`, um zu den deutschen Notebooks zu gelangen.

Hier kann man sich dann welche herauspicken, z. B. die `bundestagswahl.ipynb`.

Durch Klick auf den Startpfeil wird die gerade markierte Zelle ausgeführt. Man beachte, dass die Zellen in der Regel von oben nach unten ausgeführt werden müssen, weil die unteren Zellen meistens (nicht immer) die Ergebnisse der oberen Zellen voraussetzen.

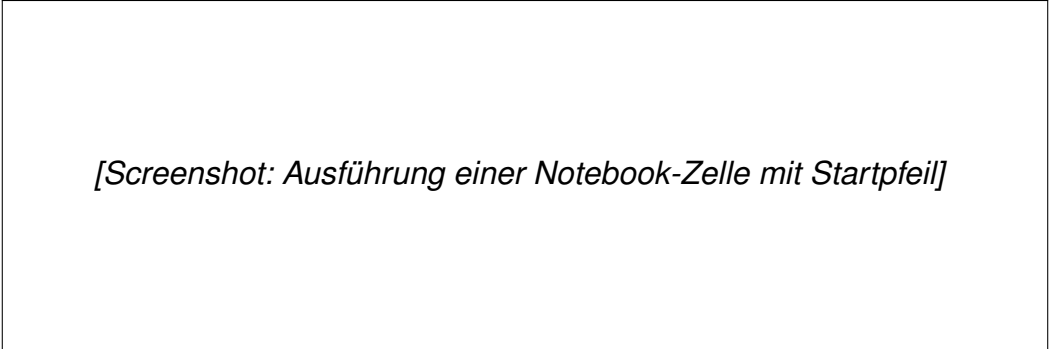
Mithilfe der zwei Pfeile kann man auch das ganze Notebook auf einmal ausführen.

Wenn man am Code etwas ändern will, kann man die Zeilen einfach editieren und nochmal ausführen. Man könnte z. B. in der oberen Zelle andere Seeds eintragen und



[Screenshot: Inhalt des `notebooks/de/-Ordnern`]

Abbildung 4: Deutsche Notebooks

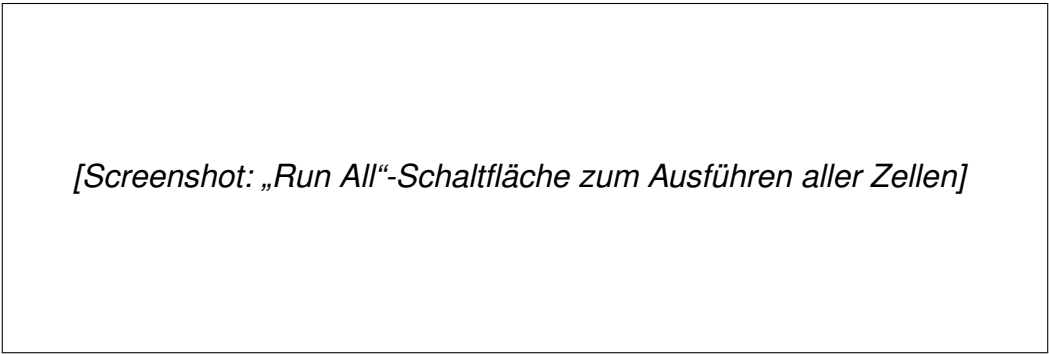


[Screenshot: Ausführung einer Notebook-Zelle mit Startpfeil]

Abbildung 5: Ausführung einer Notebook-Zelle

würde sehen, wie andere Parteien gewinnen.

Falls man weitergehende Änderungen machen möchte, muss man deswegen heutzutage nicht unbedingt Python können. Die KIs können das auch und helfen gerne.



[Screenshot: „Run All“-Schaltfläche zum Ausführen aller Zellen]

Abbildung 6: Alle Zellen auf einmal ausführen